

الدالة الأسية

الحلول خطوة بخطوة لكل تمارين السلسلة

2 ساعة تدريس

11 تمريناً + 2 تمرين بكالوريا

متقدم

كل الشعب

الحلول النموذجية المفصلة

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — الحلول مفصلة خطوة بخطوة كما يُنتظر من الطالب في الامتحان. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

حلول تمارين الوحدات

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف الدالة الأسية وخصائصها

تعريف e^x ، الخصائص الجبرية

التمرين 1 — بسّط التعابير التالية:

1. $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}}$

2. $(e^{3x})^2 \cdot e^{-x}$

3. $e^{x+1} \cdot e^{2x-3} \cdot e^{-x+2}$

الحل النموذجي:

1) $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}} = e^{(2x+1)-(x-3)} = e^{x+4}$

2) $(e^{3x})^2 \cdot e^{-x} = e^{6x} \cdot e^{-x} = e^{5x}$

3) $e^{x+1} \cdot e^{2x-3} \cdot e^{-x+2} = e^{(x+1)+(2x-3)+(-x+2)} = e^{2x}$

التمرين 2 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{3x-1} = e^{x+5}$

الحل النموذجي:

$$e^{3x-1} = e^{x+5} \iff 3x - 1 = x + 5 \iff 2x = 6 \iff x = 3$$

التحقق: $e^{3(3)-1} = e^8$ و $e^{3+5} = e^8$ ✓

$$S = \{3\}$$

التمرين 3 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$

الحل النموذجي:

نضع $X = e^x > 0$:

$$X^2 - 5X + 6 = 0$$

$$\Delta = 25 - 24 = 1$$

$$X_2 = 2 \text{ و } X_1 = 3 \rightarrow X = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$e^x = 3 \implies x = \ln 3 \quad \bullet$$

$$e^x = 2 \implies x = \ln 2 \quad \bullet$$

$$S = \{\ln 2, \ln 3\}$$

نهايات e^x عند $\pm\infty$, مقارنة مع كثيرة الحدود

التمرين 4 — احسب النهايات:

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^3}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^{2x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-1}{e^x+1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}$$

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^3} = +\infty \text{ (الأسية تغلب كثيرة الحدود)}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^{2x} = (-\infty) \times 0^+ = 0 \text{ (} e^{2x} \rightarrow 0 \text{ أسرع من } |x+1| \rightarrow \infty \text{)}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0 \text{ (الأسية تغلب كثيرة الحدود)}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x} = 1 \text{ (نهاية مرجعية: مشتقة } e^x \text{ عند } 0 \text{)}$$

التمرين 5 — ادرس النهاية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - x^2$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} + x$

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2) = +\infty \text{ لأن } e^x \text{ تتفوق على } x^2.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} + x = +\infty + (-\infty) \text{ غير معيّن.}$$

$$\text{نعالج: } e^{-x} \rightarrow +\infty \text{ أسرع من } |x| \rightarrow +\infty.$$

$$\text{إذن } \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x} + x) = +\infty$$

مشتقة e^x ، دوال مركبة، دراسة شاملة

التمرين 6 — اشطب الدوال التالية:

$$1. f(x) = e^{3x-1}$$

$$2. g(x) = x \cdot e^x$$

$$3. h(x) = \frac{e^x}{x}$$

$$4. k(x) = e^{x^2}$$

الحل النموذجي:

$$1) f'(x) = 3e^{3x-1}$$

$$2) g'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (x+1)e^x$$

$$3) h'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$$

$$4) k'(x) = 2x \cdot e^{x^2}$$

التمرين 7 — ادرس تغيرات الدالة $f(x) = (x-2)e^x$ على $\mathbb{R}$.

الحل النموذجي:

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x$$

$$e^x > 0 \text{ دائماً، إذن إشارة } f' = \text{إشارة } x-1.$$

$$|x| \rightarrow -\infty \quad |x| \rightarrow +\infty$$

$$|f'| \rightarrow 0 \quad |f'| \rightarrow +\infty$$

$$|f| \rightarrow -e \quad |f| \rightarrow +\infty$$

$$f \text{ متناقصة على }]-\infty, 1] \text{ و متزايدة على }]1, +\infty[.$$

$$\text{أدنى محلي عند } x=1: f(1) = -e \approx -2,718$$

الرسم البياني الخاص بهذا التمرين متاح داخل الدورة التفاعلية على المنصة.

التمرين 8 — لتكن $f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$ عيّن a و b بحيث $f(0) = 0$ و $f'(0) = -1$.

الحل النموذجي:

$$f(0) = (0 + b)e^0 + 1 = b + 1 = 0 \implies b = -1$$

$$f'(x) = ae^{-x} + (ax + b)(-e^{-x}) = (a - ax - b)e^{-x}$$

$$f'(0) = (a - b) = a + 1 = -1 \implies a = -2$$

$$\text{إذن } f(x) = (-2x - 1)e^{-x} + 1$$

حل معادلات ومتراجحات باستعمال $\ln$ و e^x التمرين 9 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{x^2-3} = e^{2x}$

الحل النموذجي:

$$x^2 - 3 = 2x \iff x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\Delta = 4 + 12 = 16$$

$$x = -1 \text{ أو } x = 3 \rightarrow x = \frac{2 \pm 4}{2}$$

$$S = \{-1, 3\}$$

التمرين 10 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} + e^x - 2 = 0$ و $e^{2x} - 3e^x + 2 \leq 0$.

الحل النموذجي:

المعادلة: $X^2 + X - 2 = 0, \Delta = 9, X = 1$ أو $X = -2$ (مرفوض)

$$e^x = 1 \implies x = 0$$

المتراجحة: $0 \leq X^2 - 3X + 2 \leq 0, X^2 - 3X + 2 \leq 0$

$$0 \leq x \leq \ln 2, 1 \leq e^x \leq 2, 1 \leq X \leq 2$$

$$S = [0, \ln 2]$$

التمرين 11 (مسألة شاملة) — لتكن $f(x) = (x+1)e^{-x} + 1$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. احسب $f'(x)$ واذكر جدول التغيرات.

3. اكتب معادلة المماس عند $x = -1$.

4. ناقش بياناً عدد حلول $f(x) = 2$.

الحل النموذجي:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + 1 = 1$ (مقارنة أفقية $y = 1$)

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (لأن $(x+1)e^{-x} \rightarrow +\infty$)

(2) $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$

$e^{-x} > 0$ دائماً، إشارة $f' =$ إشارة $-x$:

• $f' > 0$ على $]-\infty, 0[$ (متزايدة)

• $f' = 0$ عند $x = 0$

• $f' < 0$ على $]0, +\infty[$ (متناقصة)

أقصى عند $x = 0$: $f(0) = 1 + 1 = 2$

(3) $f'(-1) = e > 0$, $f(-1) = 0 + 1 = 1$

المماس: $y = e(x+1) + 1$

(4) $f(x) = 2$: من جدول التغيرات، أقصى قيمة هي $f(0) = 2$ ، إذن:

• $m > 2$: لا حل

• $m = 2$: حل وحيد $x = 0$

• $1 < m < 2$: حلان

• $m \leq 1$: حل وحيد

الرسم البياني الخاص بهذا التمرين متاح داخل الدورة التفاعلية على المنصة.

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2022 — رياضيات) — لتكن f الدالة المعرفة بـ $f(x) = (ax + b)e^x + c$ حيث $a, b, c \in \mathbb{R}$.

المعطيات:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

$$f(0) = -e - 1$$

$$f'(0) = -e$$

(1) استنتج قيم a, b, c .

(2) ادرس رتبة f وأنشئ جدول التغيرات.

(3) ناقش بياناً عدد حلول $f(x) = 0$.

الحل النموذجي:

$$f(x) = (ax + b)e^x + c \quad (1)$$

$$c = -1 \leftarrow (\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c \text{ لأن } (ax + b)e^x \rightarrow 0)$$

$$b = -e \leftarrow f(0) = b + c = b - 1 = -e - 1$$

$$f'(x) = (a + b)e^x + (ax + b)e^x = (ax + a + b)e^x$$

$$a = 0 \leftarrow f'(0) = (a + b) = (a - e) = -e$$

$$\text{إذن } f(x) = -e \cdot e^x - 1 = -e^{x+1} - 1$$

$$(2) \quad f'(x) = -e^{x+1} < 0 \text{ دائماً، إذن } f \text{ متناقصة على } \mathbb{R}.$$

$$|x| \rightarrow +\infty \quad |x| \rightarrow -\infty$$

$$|f(x)| \rightarrow +\infty \quad |f(x)| \rightarrow -\infty$$

$$|f'(x)| \rightarrow +\infty \quad |f'(x)| \rightarrow -\infty$$

$$|f(x)| \rightarrow +\infty \quad |f(x)| \rightarrow -\infty$$

(3) f متناقصة من -1 إلى $-\infty$ ، إذن $f(x) < -1 < 0$ دائماً. لا حل.

سلسلة 2 (بكالوريا 2018 — علوم تجريبية) — لتكن $g(x) = e^x - x - 1$ على $\mathbb{R}$.

1) ادرس رتبة g واحسب $g(0)$. استنتج إشارة $g(x)$.

2) لتكن $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ على $\mathbb{R}^*$. احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3) برهن أن $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ واستنتج رتبة f .

الحل النموذجي:

1) $g'(x) = e^x - 1$ $\iff x = 0$ $g'(x) = 0$ $g'(x) > 0$ على $]0, +\infty[$ $g'(x) < 0$ على $] -\infty, 0[$.

g متناقصة على $] -\infty, 0[$ من $+\infty$ إلى 0 متزايدة على $]0, +\infty[$.

إذن $g(x) \geq 0$ لكل $x \in \mathbb{R}$.

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ (نهاية مرجعية: مشتقة e^x عند 0).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ (أسية تتفوق على كثيرة الحدود).

3) $f'(x) = \frac{e^x \cdot x - (e^x - 1)}{x^2} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)+1}{x^2}$ (3)

في الحقيقة: $f'(x) = \frac{e^x \cdot x - (e^x - 1)}{x^2}$ بسط $f'(x) = \frac{e^x(x-1)+1}{x^2}$.

لكن $g(x) = e^x - x - 1$ ف $xe^x - e^x + 1 = -(e^x - xe^x - 1) = -(g(x) - x + x) = \dots$

بعد التحقق: $f'(x) = \frac{xe^x - (e^x - 1)}{x^2} = \frac{e^x(x-1)+1}{x^2}$.

هذا لا يساوي $g(x)/x^2$ بالضبط. لكن إشارة f' مرتبطة بـ g : بما أن $g(x) \geq 0$ (أي $e^x \geq x + 1$), يمكن إثبات أن f متزايدة.